(La suite du cours précédent)

On remplaçant dans l'équation …….. (1)

$$\delta p = \delta z \left(\frac{1}{1-r}\right); n/m^2$$

$$\boldsymbol{r = \frac{(Lp + Wo)(Wp + Wo) - Wp.Lp}{(Lp + Wo)(Wp + Wo)} = 1 - \frac{Wp.Lp}{(Lp + Wo)(Wp + Wo)}}$$

$$\boldsymbol{1 - r = \frac{Wp.Lp}{(Lp + Wo)(Wp + Wo)} \Rightarrow \frac{1}{1-r} = \frac{(Lp + Wo)(Wp + Wo)}{Wp.Lp}}$$

La relation entre la charge du pilier et le coefficient d'extraction est démontrée sur la figure suivante :

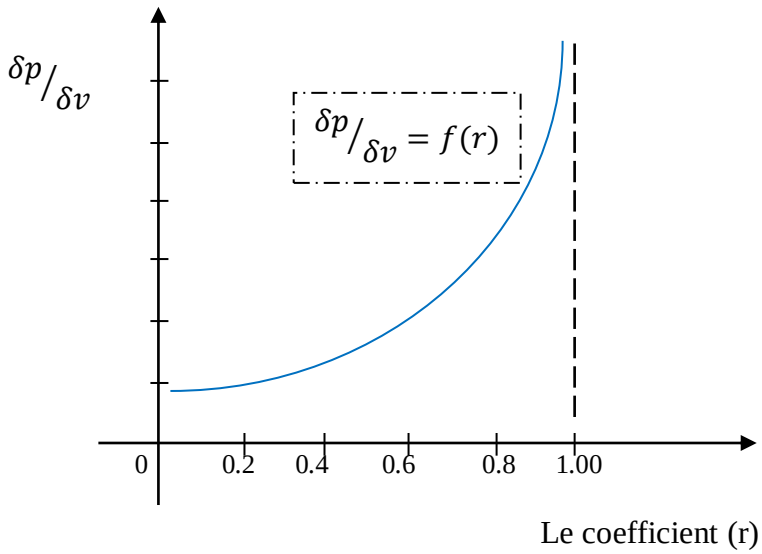


Fig 04. La relation entre la charge du pilier et le coefficient d'extraction

Exemple : dans le cas ou Wo=Wp Ctd r =50% = 0.5

Le facteur de sécurité égale de deux (2), donc il faut diminuer la largeur du pilier pour récupérer le maximum de ma matière première

Wp< Wo ⟶ soit r=70% alors Fs= 1.8 et ainsi de suite jusqu'a l'obtention d'un facteur de sécurité optimal.

4. RESISTANCE DES PILIERS

Les résultats des essais expérimentaux obtenus principalement insitu et au laboratoire sur des différentes types de roches ont montrés une réduction de la résistance avec l'augmentation des dimensions du spécimen des roches testés.

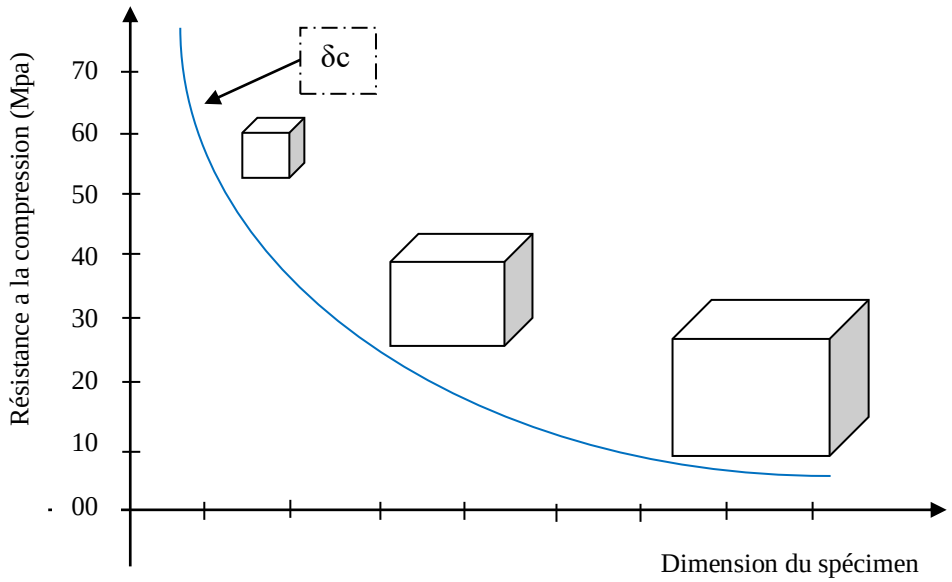


Fig.5. effet des dimensions des piliers sur la résistance

Le concept de la résistance à la dimension critique a été introduit par Bieniawski pour les masses rocheuses comme un paramètre clé dans la construction pratique des piliers dans les mines.

L'importance des phénomènes de la dimension critique est que les valeurs de la résistance à la dimension sont directement applicables aux piliers à grande échelle.

Des essais insitu sur des cubes de charbon a montres que 1.5 m constitue la dimension critique.

5. EFFET DE FORME ET DE VOLUME DU PILIER SUR LA RESISTANCE

5.1. Effet de volume

L'effet de volume sur la résistance du pilier peut être simplement expliqué par l'existence des fissures naturelles, leurs distributions et leurs densités dans la masse rocheuse formant le pilier.

Donc avec l'augmentation de volume des piliers le taux de fissuration dans le pilier augmente aussi.

5.2. Effet de forme

L'effet de forme sur la résistance du pilier a lieu a partir de trois (3) sources possibles :

- Confinement (serrage) : ce dernier se développe dans le corps du pilier et il est induit par les contraintes qui agissent dans la direction opposée à la dilatation latérale du pilier.
- Redistribution des contraintes du champ autre que celle parallèle a l'axe vertical du pilier.
- Changement dans le mode de rupture du pilier avec changement de son aspect (largeur W et hauteur h).

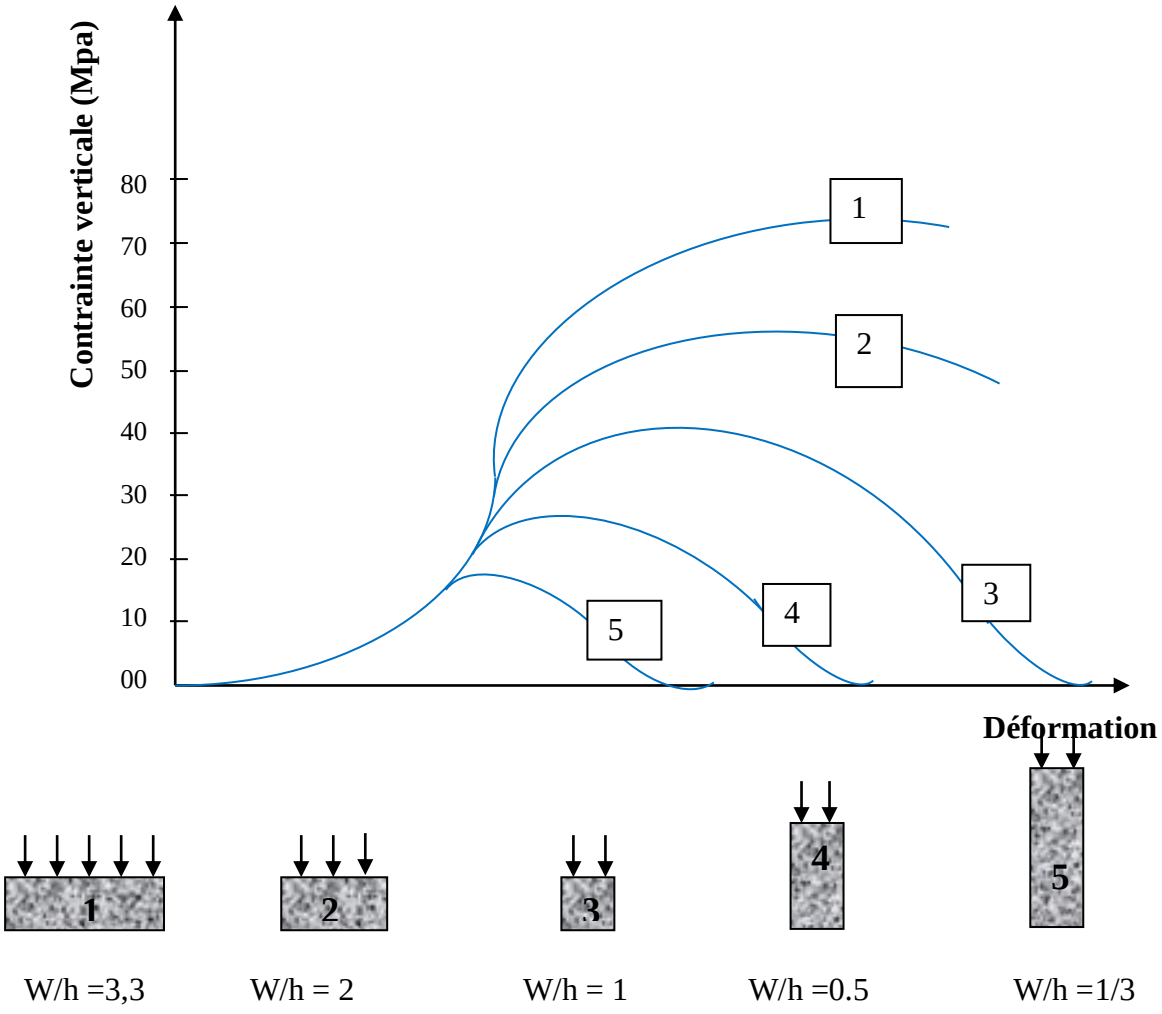


Fig.6. Influence de la forme du spécimen (pilier) sur la courbe totale effort /déformation

5. DETERMINATION DE LA RESISTANCE DES PILIERS

Un grand nombre de formule pour la détermination des résistances des piliers ont été proposés, les plus utilisés sont ;

5.1. Formule de Duval

Obert et Duval ont dérivé à partir des essais au laboratoire sur des roches dures la formule suivante :

$$\boldsymbol{\delta p = \delta c\left(0.778 + 0.222\frac{W}{h}\right)} ;$$

Ou ; δp: la résistance du pilier
δc: La résistance uniaxial de compression d'un cube de roche dont W/h =1.
W, h : largeur et la hauteur du pilier respectivement.

D'après Obert et Duval cette équation est valable pour W/h ≈ 2 a4 et un facteur de sécurité de 2 a4 est recommandé pour la construction des piliers a court et a long terme.

5.2. Formule de Bieniawski

Bieniawski a proposé une formule sur la base des essais insitu à grande échelle sur des piliers dans les mines de charbon sud- africaines.

$$\boldsymbol{\delta p = \delta c(0.64 + 0.36\frac{W}{h})};$$

Ou ; δp: la résistance du pilier
δc: La résistance uniaxial de compression d'un cube de roche dont W/h =1.
W, h : largeur et la hauteur du pilier respectivement.

5.3. Formule de Hardy et Agapito

Hardy et Agapito ont proposés la formule suivante pour l'estimation de la résistance des piliers à partir des études réalisées sur des piliers dans les mines de Colorados.
La méthode proposée pour l'application de cette formule est une relation d'extrapolation qui nécessite la détermination de la résistance uniaxial a la compression (δc) d'un specimen de roche de dimension et de forme connue, et estimer la résistance a partir de l'expression :

$$\delta p = \delta s(\frac{Vp}{Vs})^{-0.118}\left[(\frac{Wp}{hp})/\frac{Ws}{hs}\right]^{0.833}\frac{N}{m^2};$$

Ou ;
Vp, Wp, hp : volume, largeur et la hauteur du pilier respectivement.
Vs, Ws, hs : volume, largeur et la hauteur du specimen standard respectivement.

δs : La résistance du spécimen standard.
Le spécimen standard a les dimensions suivantes :

-Un diamètre Φ : 37 mm
- La hauteur hs : hs=2.Φ. (deux fois le diamètre).